



SASSO RADAR TOWER

# Bedienungs- anleitung

## ÜBER DIESES GERÄT

# Sasso Radar Tower

Ein eigenständiges ADS-B-Flugradar für ein rundes 4"-Touch-Display. Es zeigt den Luftverkehr in der Umgebung live an — Position, Höhe, Geschwindigkeit, Flugzeugtyp und, wenn verfügbar, Route und Foto. Alle Positionsdaten stammen von `adsb.fi`, einer offenen, kostenlosen ADS-B-Datenquelle.

Diese Anleitung beschreibt ausschließlich die **Bedienung** — jeden Bildschirm, jede Geste, jeden Menüpunkt. Ersteinrichtung, Installation und technische Hintergründe sind nicht Teil dieses Hefts.

---

Die meisten Einstellungen lassen sich sowohl direkt am Gerät als auch bequemer von einem Telefon oder Rechner aus über das **Web-Portal** ändern — solange dieses Gerät und das andere Gerät im selben WLAN sind. Siehe Seite 24.

**FASSUNG**

Diese Anleitung beschreibt Sasso Radar Tower v0.1.0. Die aktuelle Version steht am Gerät unter Einstellungen → System → Version und auf der Portal-Startseite.

INHALT

# Inhaltsverzeichnis

## Erste Schritte

Das Gerät auf einen Blick ..... 4

Tippen und Wischen ..... 5

Die Wischkarte ..... 6

## Die Bildschirme

Radar ..... 7

Flugdetail ..... 9

Verfolgter Flug ..... 11

Uhr ..... 13

Wetter ..... 14

Info ..... 15

WLAN einrichten ..... 16

## Einstellungen

Aufbau & Bedienelemente ..... 17

Menüreferenz (Karte ... System) 18

## Web-Portal

Aufrufen ..... 24

Radar & Darstellung ..... 25

Nur im Portal ..... 26

## Nachschlagen

Symbole und Farben ..... 27

Höhen- und Statusanzeigen 28

Wenn etwas nicht stimmt ..... 29

Kurzreferenz Gesten ..... 31

Kurzreferenz Menübaum ..... 32

Datenquellen und Nachweise 33

Lizenz ..... 34

## ERSTE SCHRITTE

# Das Gerät auf einen Blick



- |   |                           |                                   |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Sweep-Strahl              | dreht gleichmäßig, keine Funktion |
| 2 | Kompassrose               | N/O/S/W, oben = Norden            |
| 3 | Entfernungsrings          | Abstand vom Gerät                 |
| 4 | Flugzeug mit Beschriftung | Rufzeichen, Typ, Höhe             |
| 5 | Statuszeile               | Anzahl, Reichweite, Wetter        |

## ERSTE SCHRITTE

# Tippen und Wischen

Der Bildschirm reagiert auf zwei Gesten. Alle Bildschirme dieses Geräts lassen sich allein damit bedienen — es gibt keine physischen Tasten.

## Tippen

Ein kurzer Fingertipp an derselben Stelle. Öffnet die Detailansicht eines Flugzeugs, betätigt Schaltflächen in der Fußzeile und wählt Zeilen im Einstellungsmenü aus.

## Wischen

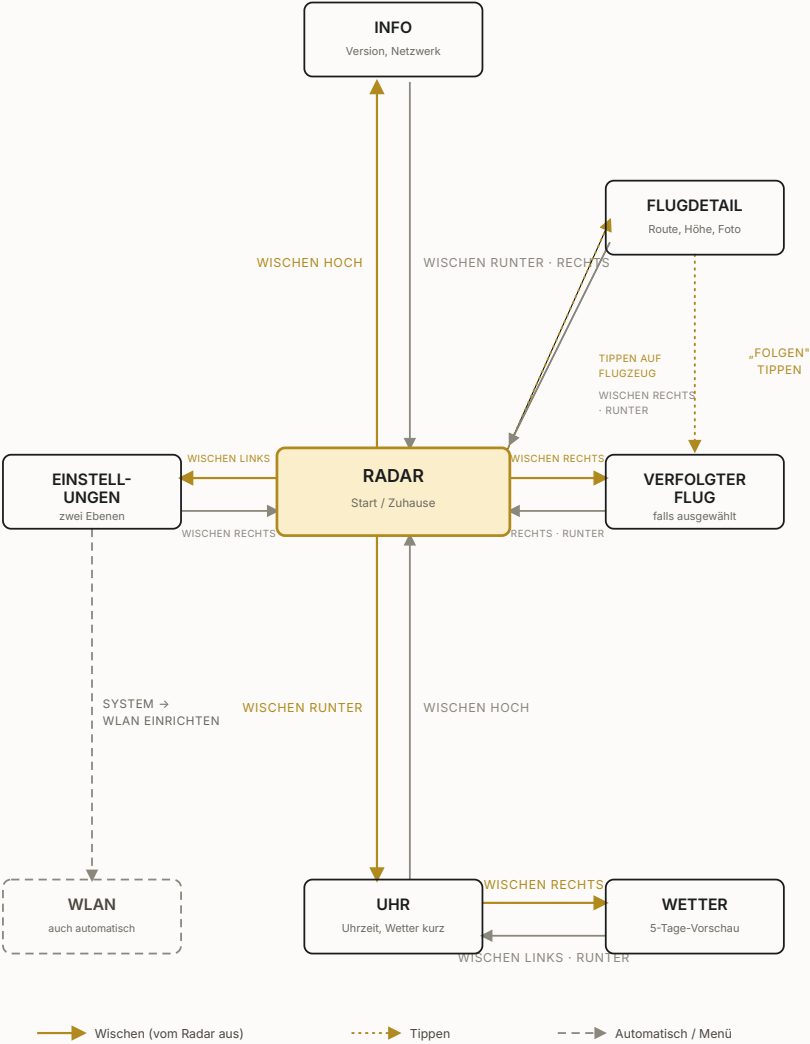
Ein Finger bewegt sich deutlich in eine Richtung, bevor er den Bildschirm verlässt. Wischgesten wechseln zwischen den Bildschirmen — welche Richtung wohin führt, zeigt die Wischkarte auf der nächsten Seite.

**FAUSTREGEL**

Ein kurzer, ruhiger Tipp öffnet etwas. Eine Wischbewegung wechselt den Bildschirm. Nichts geht dabei verloren — jeder Bildschirm ist über eine Wischgeste in die Gegenrichtung wieder verlassbar.

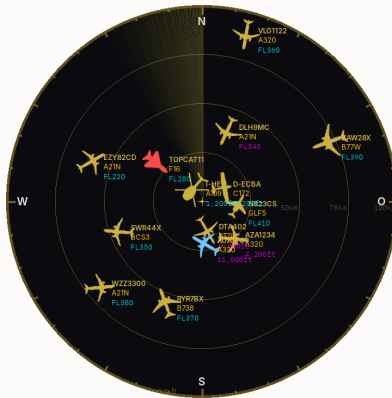
# Die Wischkarte

Jeder Screen ist von hier aus in höchstens zwei Schritten erreichbar



## BILDSCHIRM

## Radar — Anzeige



Startbildschirm

Der Radar-Bildschirm ist der Ausgangspunkt und zeigt den Luftverkehr im eingestellten Radius live. Jedes Flugzeug erscheint als Symbol, gedreht in Flugrichtung; Farbe und Ring zeigen Sonderzustände an (siehe Seite 27).

Die **Statuszeile** unten links nennt die Anzahl sichtbarer Flugzeuge, den Radius und, falls ein Wetter-Schlüssel hinterlegt ist, die aktuelle Temperatur.

Kompassrose, Entfernungsrings, Sweep und Flugzeug-Beschriftung lassen sich einzeln abschalten — siehe Einstellungen → Darstellung, Seite 20.

## BILDSCHIRM

# Radar — Bedienung

Auf ein Flugzeug tippen

Detailansicht

Nach unten wischen

Uhr

Nach oben wischen

Info

Nach links wischen

Einstellungen

Nach rechts wischen

Verfolgter Flug

## ANZEIGERADIUS ÄNDERN

Der Radius lässt sich auf dem Radar-Bildschirm selbst nicht ändern — dafür Einstellungen → Standort → Radius verwenden (Seite 19) oder die Radius-Schnellauswahl im Web-Portal (Seite 25).



## BILDSCHIRM

# Flugdetail — Anzeige



Flugdetail

Zeigt alles Bekannte zu einem einzelnen Flugzeug: Foto (falls verfügbar), Fluggesellschaft, Route, Flugzeugtyp, Höhe, Geschwindigkeit, Kurs, Steig-/Sinkrate, Squawk-Code, Registrierung und Halter.

Nicht jedes Feld ist immer bekannt — Route und Foto hängen von externen, kostenlosen Datenquellen ab (siehe Seite 33) und sind nicht für jeden Flug hinterlegt. Das ist normal, kein Fehler.

Trägt ein Flugzeug einen Notfall-Squawk (7500 / 7600 / 7700), erscheint zusätzlich eine rote Warnzeile.

## BILDSCHIRM

# Flugdetail — Bedienung

Vier Schaltflächen in der Fußzeile:

**ZURÜCK**

vorheriges Flugzeug in der Liste

**WEITER**

nächstes Flugzeug in der Liste

**FOLGEN**

diesen Flug verfolgen (Seite 11)

**RADAR**

zurück zum Radar

ZURÜCK/WEITER erscheinen nur, wenn mehr als ein Flugzeug sichtbar ist. Wird der angezeigte Flug bereits verfolgt, steht dort STOPP statt FOLGEN.

Nach rechts oder unten wischen

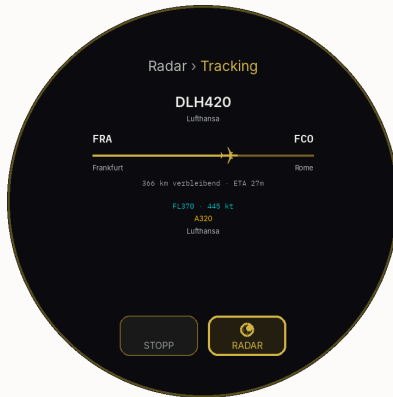
**Radar**

Nach oben / links wischen

Text blättern

## BILDSCHIRM

# Verfolgter Flug — Anzeige



Fortschrittsbalken

Zeigt einen einzelnen, ausgewählten Flug dauerhaft an — auch wenn zwischendurch andere Bildschirme geöffnet werden. Ein Fortschrittsbalken mit Start- und Zielflughafen zeigt die Position entlang der Route, dazu verbleibende Entfernung und geschätzte Ankunftszeit.

Einen Flug verfolgen — drei Wege:

Detailansicht, Schaltfläche  
FOLGEN

Web-Portal, Feld  
„Flugverfolgung“

läuft nach Zeitfenster ohne  
Empfang automatisch ab

## BILDSCHIRM

# Verfolgter Flug — Sonderfälle



Route unbekannt

Vier Fälle, in denen der Bildschirm vom Normalbild abweicht, aber nie leer bleibt:

**Route unbekannt** — kein Balken, Code-Kürzel falls vorhanden, Telemetrie bleibt sichtbar

---

**Außer Reichweite** — letzter bekannter Stand plus „zuletzt gesehen vor ...“

---

**Kein Flug verfolgt** — kurzer Hinweistext statt leerem Bildschirm

---

**Gelandet / Signal endgültig weg** — Verfolgung endet automatisch, zurück zum Radar

## BEENDEN

Über die Schaltfläche STOPP auf diesem Bildschirm oder in der Detailansicht, über das leere Feld „Flugverfolgung“ im Portal, oder automatisch nach dem eingestellten Zeitfenster ohne Empfang (Voreinstellung 15 Minuten, im Portal änderbar).

## BILDSCHIRM

## Uhr



Uhr mit Kurzwetter

Uhrzeit, Datum und — sofern ein Wetterschlüssel hinterlegt ist — Temperatur und Wetterlage in einer Zeile. Erscheint auch von selbst, wenn längere Zeit kein Flugzeug sichtbar war (einstellbar unter Einstellungen → Anzeige → Automatisch zur Uhr).

Nach oben wischen

Radar

Nach links  
 Wischen

Einstellungen

Nach rechts wischen

Wetter

## BILDSCHIRM

## Wetter



5-Tage-Vorschau

Aktuelle Temperatur, gefühlte Temperatur, Wind und Niederschlagswahrscheinlichkeit, darunter eine 5-Tage-Vorschau. Erreichbar per Wischen nach rechts von der Uhr, zurück per Wischen nach links oder unten.

Ohne hinterlegten Wetter-Schlüssel bleibt die Kopfzeile stehen, die Wetterblöcke werden durch einen Hinweis ersetzt — kein leerer oder abstürzender Bildschirm.



Ohne Wetter-Schlüssel

## BILDSCHIRM

## Info



Info

Versionsnummer, Geräte- und IP-Adresse, die Adresse des Web-Portals sowie eine kurze Liste der genutzten Datenquellen. Erreichbar per Wischen nach oben vom Radar, zurück über die Schaltfläche RADAR.

Nützlich, um schnell die Portal-Adresse abzulesen, ohne den Router oder ein anderes Gerät zu bemühen.

## BILDSCHIRM

# WLAN einrichten

Erscheint automatisch, wenn das Gerät keine WLAN-Verbindung hat  
 — oder manuell über Einstellungen → System → WLAN  
 einrichten.



Netzliste



Passwort

Netz öffnet Passwortfeld (gesichert) oder verbindet direkt antippen

---

Augensymbol

Passwort ein-/ausblenden

---

Verbindung kehrt nach kurzer Bestätigung zum Radar zurück  
 erfolgreich



# Aufbau & Bedienelemente

Öffnen per Wischen nach links (vom Radar oder von der Uhr). Zwei Ebenen: eine Wurzelliste mit sieben Bereichen, darunter je ein Untermenü. Zurück per Wischen nach rechts oder über den Pfeil oben links — beides eine Ebene zurück, von der Wurzel direkt zum Radar. Jede Änderung wird sofort übernommen, es gibt keine Speichern-Schaltfläche.

## Vier Bedienelemente

## Umschalter

Antippen kippt An/Aus

## Einfachauswahl

Antippen schaltet zum nächsten Wert

## Stufenregler

Position in der Zeile antippen setzt den Wert

## Aktion mit Rückfrage

erster Tipp zeigt Bestätigen/Abbrechen



Rückfrage vor Neustart/Herunterfahren/Update — ein versehentlicher Tipp löst nichts

MENÜREFERENZ

Karte



Anbieter **CARTO dunkel**

weitere Werte: CARTO hell ·  
OpenStreetMap · Keine Karte

openAIP-Luftraum **Aus**

nur wählbar mit hinterlegtem openAIP-  
Schlüssel (Portal)

Regenradar **An**

Kartenhelligkeit **40 %**

MENÜREFERENZ

# Standort & Einheiten



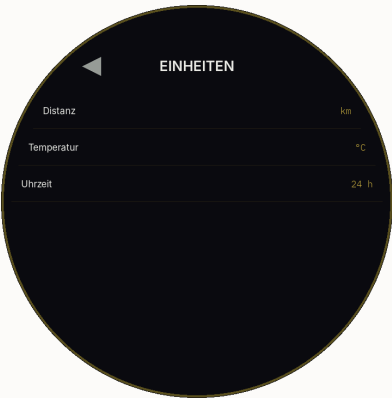
Standort

Ort **Sassofortino, IT**

zweite Option: Gießen, DE — genau zwei feste Orte, kein Suchfeld

Radius **100 km**

weitere Werte: 25 · 50 · 150 · 250 km



Einheiten

Distanz **km**

weitere Werte: sm (Meilen) · nm (Seemeilen)

Temperatur **°C**

Uhrzeit **24 h**

MENÜREFERENZ

Darstellung



Theme Amber

weiterer Wert: Mono (neutrales Off-White)

Icon-Set Detailliert

weiterer Wert: Einfach (eigene Silhouetten)

Beschriftung An

Kompassrose An

Sweep An

Ringe An

MENÜREFERENZ

# Filter



Mindesthöhe als Stufenregler, hier auf 4.000 ft gesetzt

Mindesthöhe 0 ft

Grundzustand aus; 0–10.000 ft, in 250-ft-Schritten — blendet z. B. Platzrunden aus

Notfall hervorheben An

Militär hervorheben An

Nur Hervorgehobene Aus

blendet allen anderen Verkehr aus, wenn eingeschaltet

MENÜREFERENZ

# Anzeige



Helligkeit 100 %

Software-Abdunkelung, keine echte  
Backlight-Steuerung

Nachtmodus Aus

bei „An“ zusätzlich: Nachtmodus ab/bis,  
Nachthelligkeit

Automatisch zur Uhr 5 min

weitere Werte: Aus · 1 min · 10 min · 30 min

MENÜREFERENZ

# System



Version / nur lesend

Hostname / IP /

Portal /

Datenquellen

---

Update mit Rückfrage

---

WLAN öffnet Seite 16  
einrichten

---

Neustart mit Rückfrage

---

Herunterfahren mit Rückfrage

## UPDATE

Zieht die neueste Version, prüft sie und startet erst danach neu. Schlägt ein Schritt fehl, wird automatisch auf den vorherigen Stand zurückgesetzt — das Gerät bleibt in jedem Fall betriebsbereit.

## WEB-PORTAL

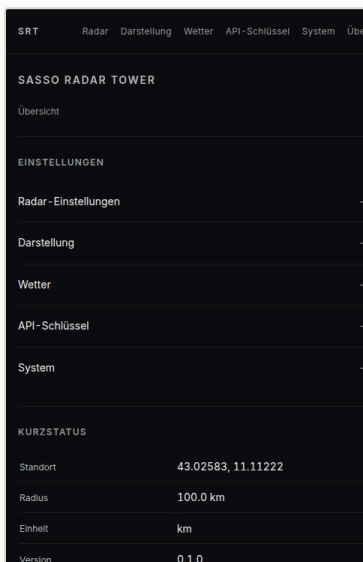
# Aufrufen

Von jedem Telefon, Tablet oder Rechner im selben WLAN aus, im Browser:

`http://sasso.local:5000`

Die Adresse steht auch am Gerät unter Info (Seite 15). Löst der Browser den .local-Namen nicht auf, die IP-Adresse von derselben Stelle verwenden.

Kein Internetzugang nötig — das Portal läuft ausschließlich im lokalen Netzwerk.



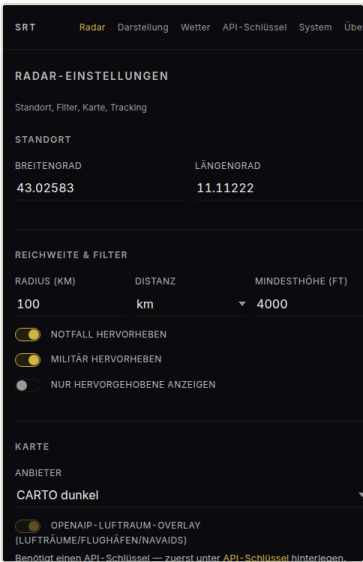
Startseite



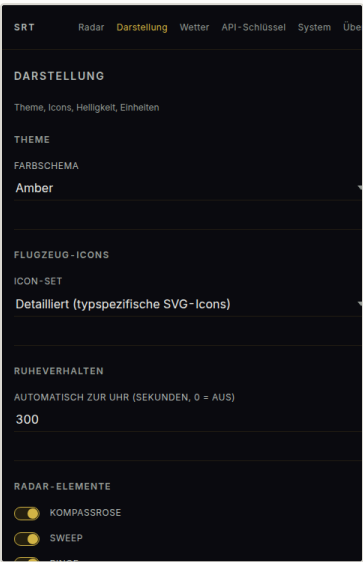
WEB-PORTAL

# Radar & Darstellung

Alle Einstellungen aus dem Gerätemenü stehen auch hier — bequemer zu tippen, mit denselben Auswirkungen (Änderungen werden innerhalb von etwa zwei Sekunden auch am Gerät übernommen).



Radar: Standort, Filter, Karte, Tracking



Darstellung: Theme, Ruheverhalten,  
Einheiten

WEB-PORTAL

# Nur im Portal

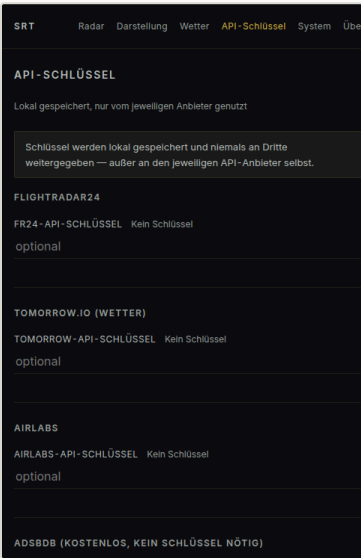
Das Gerätemenü verzichtet bewusst auf freie Textfelder — diese vier Dinge lassen sich deshalb ausschließlich hier einrichten:

**API-Schlüssel**                      Tomorrow.io (Wetter), AirLabs, openAIP

**Flugverfolgung**                Rufzeichen per Texteingabe, Zeitfenster

**adsbdb-Anreicherung**                      an/aus, Fotos als Zusatzquelle

**Neustart / Herunterfahren**                      Systemseite, mit Bestätigung



API-Schlüssel — leere Felder zeigen „Nicht gesetzt“, nichts wird beim erneuten Öffnen überschrieben

## NACHSCHLAGEN

# Symbole und Farben



Normal



Angetippt



Wird verfolgt



Militär



Notfall-Squawk

## Höhenfarbe in der Beschriftung

Cyan

steigt

Magenta

sinkt

Militär- und Notfall-Hervorhebung lassen sich unter Einstellungen → Filter einzeln abschalten.

## NACHSCHLAGEN

# Höhen- und Statusanzeigen

## Höhenanzeige

ab 18.000 ft

FL350

darunter

12,500ft

Flugfläche (FL) = Höhe in hundert Fuß, Luftfahrt-Konvention oberhalb der Übergangshöhe.

## Statuszeile (Radar, unten links)

14 Flugzeuge · 100km Reichweite · 21°C · adsb.fi

## Squawk-Codes

7500

unrechtmäßiger Eingriff

7600

Funkausfall

7700

allgemeiner Notfall

International genormte Codes, vom Gerät nur angezeigt — keine eigene Bewertung oder Alarmierung darüber hinaus.

## NACHSCHLAGEN

## Wenn etwas nicht stimmt

### Radar zeigt keine oder wenige Flugzeuge

Prüfen: Filter → Nur Hervorgehobene aus? Filter → Mindesthöhe nicht zu hoch? Radius groß genug für die Gegend? An sehr ruhigen Orten ist wenig bis kein Verkehr auch einfach der Normalfall.

### Wetterbildschirm zeigt nur einen Hinweis

Kein Tomorrow.io-Schlüssel hinterlegt. Im Portal unter API-Schlüssel nachtragen (Seite 26) — kostenloses Konto bei Tomorrow.io genügt.

### Foto oder Route fehlen bei einem Flug

Kein Fehler — nicht jeder Flug ist in den kostenlosen Zusatzdatenbanken hinterlegt. Höhe, Geschwindigkeit und Position kommen unabhängig davon immer direkt von adsb.fi.

### WLAN-Bildschirm erscheint unerwartet

Die WLAN-Verbindung wurde unterbrochen. Netz erneut auswählen (Seite 16) — eine vorher funktionierende Verbindung wird zudem einige Minuten toleriert, bevor dieser Bildschirm überhaupt erscheint (z. B. bei einem Router-Neustart).

## Portal unter dem Namen nicht erreichbar

Manche Router/Geräte lösen .local-Namen nicht auf. Stattdessen die IP-Adresse verwenden, abzulesen unter Einstellungen → System → IP-Adresse am Gerät.

## Bildschirm reagiert kurz nicht

Ein Kartenwechsel im Hintergrund kann kurz Zeit brauchen; der Sweep läuft dabei normal weiter. Bleibt das Gerät dauerhaft ohne Reaktion, über Einstellungen → System → Neustart neu starten oder kurz vom Strom trennen.

## Update schlägt fehl

Das Gerät setzt sich in diesem Fall automatisch auf den vorherigen, funktionierenden Stand zurück, bevor irgendein Dienst angefasst wird — es bleibt in jedem Fall benutzbar. Die letzte Meldung dazu steht auf der Portal-Systemseite.

### SONST

Ein Neustart über Einstellungen → System → Neustart löst die meisten vorübergehenden Zustände. Bleibt ein Problem bestehen, hilft ein Blick auf die Portal-Systemseite weiter.

## KURZREFERENZ

# Gesten

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Radar → runter                  | Uhr               |
| Radar → hoch                    | Info              |
| Radar → links                   | Einstellungen     |
| Radar → rechts                  | Verfolgter Flug   |
| Radar, Flugzeug antippen        | Flugdetail        |
| Flugdetail → rechts/runter      | Radar             |
| Flugdetail, FOLGEN antippen     | Verfolgter Flug   |
| Verfolgter Flug → rechts/runter | Radar             |
| Uhr → hoch                      | Radar             |
| Uhr → links                     | Einstellungen     |
| Uhr → rechts                    | Wetter            |
| Wetter → links/runter           | Uhr               |
| Info → runter/rechts            | Radar             |
| Einstellungen → rechts          | eine Ebene zurück |

## KURZREFERENZ

# Menübaum

**Karte**

Anbieter · openAIP-Luftraum ·  
Regenradar · Kartenhelligkeit

**Standort**

Ort · Radius

**Darstellung**

Theme · Icon-Set · Beschriftung ·  
Kompassrose · Sweep · Ringe

**Filter**

Mindesthöhe · Notfall hervorheben ·  
Militär hervorheben · Nur  
Hervorgehobene

**Anzeige**

Helligkeit · Nachtmodus ·  
Nachtmodus ab/bis · Nachthelligkeit  
· Automatisch zur Uhr

**Einheiten**

Distanz · Temperatur · Uhrzeit

**System**

Version · Hostname · IP-Adresse ·  
Portal · Datenquellen · Update ·  
WLAN einrichten · Neustart ·  
Herunterfahren



## NACHSCHLAGEN

# Datenquellen und Nachweise

**Live-Positionen**[adsb.fi](https://adsb.fi)**Route/Airline/Halter**[adsbdb.com](https://adsbdb.com)**Kartenkacheln**[CARTO](#) · [OpenStreetMap](#)**Flugzeugfotos**[planespotters.net](https://planespotters.net)**Wetter**[Tomorrow.io](https://Tomorrow.io)**Regenradar**[RainViewer.com](https://RainViewer.com)**Luftraum-Overlay**[openAIP.net](https://openAIP.net)**FLUGZEUG-SYMBOLS**

Icons von ADS-B Radar for macOS — [adsb-radar.com](https://adsb-radar.com). Frei nutzbar für private und kommerzielle Projekte gegen Rückverweis; dieser Nachweis erfüllt die Bedingung.

**OPENAIP**

Luftraum-/Flugplatzdaten unter CC BY-NC 4.0 (nur nicht-kommerzielle Nutzung), [openaip.net](https://openaip.net).

**WETTER-SYMBOLS**

Weather Icons von Erik Flowers, Originalentwurf Lukas Bischoff — [erikflowers.github.io/weather-icons](https://erikflowers.github.io/weather-icons). Lizenz SIL OFL 1.1.

**ADSBDB**

Routendaten von David J. Taylor und Jim Mason, community-gepflegt, [adsbdb.com](https://adsbdb.com). Werden ausschließlich im Arbeitsspeicher zwischengespeichert, nie dauerhaft übernommen.

## NACHSCHLAGEN

# Lizenz

Sasso Radar Tower ist eigenständig entwickelte Software, lizenziert unter der MIT-Lizenz.

MIT License

Copyright © 2026 Lukas Isenberg

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files, to deal in the Software without restriction, subject to the inclusion of the above copyright notice in all copies or substantial portions of the Software. Provided „as is“, without warranty of any kind.

Die auf Seite 33 genannten Drittanbieter-Datenquellen unterliegen eigenen, unabhängigen Nutzungsbedingungen, die von dieser Lizenz unberührt bleiben.

---

Sasso Radar Tower · Bedienungsanleitung · gesetzt in Inter · erstellt aus dem eigenen Quellcode





SASSO RADAR TOWER